

נוהל מחלקתי

מספר המחקר של משתתף — מבנה, הקצאה, הקפאה ואימות

Study Identifier — Structure, Assignment and Verification

חל על	שני המחקרים: הפיילוט הפרוספקטיבי (מערכת הצל) והמחקר הרטרוספקטיבי
אחראי	החוקר הראשי — ד"ר אביב דניאל
גרסה	גרסה 1.0 · ספטמבר 2026 · נספח לפרוטוקול v1.1 סעיף 8.6 ולהצעה הרטרוספקטיבית סעיף 7.3

1. העיקרון

לכל משתתף מחקר מוקצה מספר אחד ויחיד, באנגלית, בפורמט קבוע. אין מספר שני, אין כינוי, ואין וריאציה. כל טבלה, כל גיליון, כל פלט סטטיסטי וכל שיחה על המטופל בתוך המחקר משתמשים באותו מספר.

המספר בנוי משישה רכיבים המופרדים במקפים:

ENT-26-007-NPC-M-09

ומקבילו במחקר הרטרוספקטיבי:

RET-23-014-GLT-L-03

2. הרכיבים, אחד אחד

הרכיב	בדוגמה	מה הוא	מקורו ברשומה	מדוע הוא שם
1. קידומת הזרוע	ENT	שלוש אותיות שקובעות לאיזה מחקר ולאילו זרוע המטופל שייך	נקבע מראש לכל קובץ איסוף	מונע התנגשות בין שלושה מאגרים שרצים במקביל. בלעדיה 007 של הפיילוט ו-007 של הרטרוספקטיבי נראים אותו דבר
2. שנה	26	שתי הספרות האחרונות של שנת דוח הפתולוגיה הממאירה	תאריך דוח הפתולוגיה — השדה t_0	מקבעת את המספר בזמן ומאפשרת מיון כרונולוגי. שנת האבחנה היא ממילא נתון מחקרי שנאסף
3. מספר רץ	007	שלוש ספרות, לפי סדר הכניסה למחקר. מתחיל ב-001 ועולה באחד	נקבע אוטומטית לפי מיקום השורה בגיליון	זהו הרכיב היחיד שמבטיח ייחודיות. כל השאר הם הקשר בלבד
4. אתר הגידול	NPC	קוד בן שתיים עד שלוש אותיות מתוך רשימה סגורה של 23 קודים	שדה "קוד אתר" בגיליון	רכיב הבטיחות הראשון — ראו סעיף 4
5. צד	M	אות אחת: ימין, שמאל, קו אמצע או דו-צדדי	שדה "צד" בגיליון	רכיב הבטיחות השני — ראו סעיף 4
6. חודש	09	שתי ספרות — חודש דוח הפתולוגיה	אותו תאריך של רכיב 2	רכיב הבטיחות השלישי, וגם עוגן זמן

				גס
--	--	--	--	----

קידומות הזרוע

הקידומת	הזרוע	הקובץ
ENT	זרוע ההתערבות בפיילוט — המטופלים שמנוהלים במערכת הצל	ENT-Loop-MDT-איסוף-נתונים.xlsx, גיליון Patients
HIS	בקרה היסטורית — מאגר המטופלים הקיים, 12 החודשים שקדמו להפעלה	אותו קובץ, גיליון Historical
RET	המחקר הרטרופקטיבי — הקוהורטה 2019–2025	ENT-MDT-רטרופקטיבי-איסוף-נתונים.xlsx, גיליון Patients

קודי האתר — הרשימה המלאה

קוד	האתר	קוד	האתר	קוד	האתר
OT	לשון (חלל הפה)	FOM	רצפת הפה	BUC	רירית הלחי
GUM	חניכיים / רכס מכתשי	PAL	חך קשה	LIP	שפה
RMT	טריגון רטרומולרי	TON	שקד	BOT	בסיס הלשון
OPX	לוע הפה — אחר	NPC	לוע האף	SGL	גרון — סופרגלוטי
GLT	גרון — גלוטי	SBG	גרון — סבגלוטי	HPX	היפופרינקס
SNC	אף וסינוסים	PAR	בלוטת הפרוטיד	SMG	בלוטה תת-לסתית
MSG	בלוטות רוק זעירות	THY	בלוטת התריס	CUP	גרורה צווארית ללא מוקד ראשוני
SKN	עור ראש-צוואר	OTH	אחר		

הרשימה סגורה. אתר שאינו ברשימה מקודד OTH, והאתר המדויק נרשם בשדה ההערות. לעולם לא ממציאים קוד חדש בשדה — קוד חדש מחייב עדכון של רשימת הגיליון ושל הנוהל הזה.

קודי הצד

הקוד	המשמעות	מתי
R	ימין	גידול צדי בצד ימין
L	שמאל	גידול צדי בצד שמאל
M	קו אמצע	אתרים שהם קו אמצע מעצם טבעם — לוע האף, גרון, בסיס הלשון בקו האמצע, חך
B	דו-צדדי	מעורבות דו-צדדית מתועדת של האתר הראשוני

הצד מתייחס לגידול הראשוני ולא לקשריות הצוואר. גידול חד-צדדי עם קשריות בצד הנגדי מקודד לפי הגידול. אם האתר הוא קו אמצע — הקוד הוא M גם כאשר הקשריות צדיות.

3. מה במכוון אינו נמצא במספר

ארבעה דברים הוצאו מן המספר בהחלטה מפורשת. זו אינה השמטה — זהו תוכן הנוהל.

מה הוצא	הצעה מקורית	מדוע הוצא
ראשי תיבות של השם	האות הראשונה של השם הפרטי ושל שם המשפחה	ראשי תיבות הופכים את המטופל לניתן ליהוי. בשילוב עם אתר הגידול

וחדש האבחנה, שתי אותיות מצמצמות את מרחב האפשרויות לאדם אחד במחלקה. זהו מזהה ישיר לכל דבר		
מזהה ישיר. אינו מופיע בשום שדה בקובץ, לא רק במספר. במקומו נאסף גיל באבחנה בלבד	—	תאריך לידה
מזהה ישיר. קיים אך ורק בקובץ המפתח הנפרד	—	מספר תעודת זהות
שתי בעיות. האחת: השלב משתנה — שלב קליני הופך לשלב פתולוגי אחרי הניתוח, והמספר היה נהיה לא נכון או, גרוע מכך, היה משתנה באמצע המחקר. השנייה: השלב הוא משתנה מחקרי שנבדק — אסור שהוא יהיה חלק מן המזהה שלפיו מנתחים אותו	N2 בהצעה המקורית	שלב ה-TNM

ההצעה המקורית שנשקלה הייתה 9ARNPC1N26 — יום, ראשי תיבות, אתר, שלב ותאריך. היא נדחתה משני הטעמים הראשון והרביעי גם יחד.

4. מדוע אתר, צד וחדש כן נמצאים במספר

מזהה חסר משמעות לחלוטין הוא הבטוח ביותר מבחינת פרטיות, והוא גם המסוכן ביותר מבחינה קלינית. זו ההחלטה המרכזית בנוהל הזה, והיא מודעת לעצמה.

הסיכון שאותו שלושת הרכיבים האלה מונעים: בדיון על "מטופל 014" — בוועדה, בשיחת מסדרון, בבדיקת נתונים או בהודעה בין מטפלים — אין שום דבר שיעצור טעות. שני משתתפים סמוכים במספרם הם שני אנשים שונים לחלוטין, ואין באמירה עצמה רמז לכך שמישהו דיבר על הלא-נכון.

עם אתר, צד וחדש, טעות כזו מתגלה מיידית ובלי מאמץ: מי שרואה RET-23-014-GLT-L-03 ובראשו מטופל של בלוטת הרוק בצד ימין — עוצר. הרכיבים אינם משמשים לזיהוי המטופל; הם משמשים לשלילת הזיהוי השגוי.

המחיר של ההחלטה הזו מוכר ומטופל: המספר נושא מידע קליני, ולכן:

- הוא נשאר אך ורק בתוך הסביבה המאובטחת של כללית.
- בפרסום, בכנס, בפוסטר או בכל מצגת — מופיע המספר הרץ בלבד, או נתונים מקובצים. לעולם לא המספר המלא.
- בקובץ עצמו אין אף שדה מזהה ישיר, כך שהמספר לבדו אינו מוביל לאדם.

5. איך המספר נוצר בפועל

המספר אינו מוקלד. הוא נבנה בנוסחה בעמודה הראשונה של גיליון המטופלים, ברגע שארבעה שדות מולאו: מספר רץ, קוד אתר, צד ותאריך דוח הפתולוגיה.

=IF(OR(seq="",site="",side="",t0=""), "",

"RET-"&RIGHT(YEAR(t0),2)&"-"&TEXT(seq,"000")&"-"&site&"-"&side&"-"&TEXT(MONTH(t0),"00"))

- שלושת האפסים ב-TEXT(seq,"000") מבטיחים שהמספר הרץ תמיד בן שלוש ספרות, כך שהמיון האלפביתי זהה למיון המספרי.
- אותו הדבר לחודש: TEXT(MONTH(t0),"00") נותן 03 ולא 3.

- כל עוד אחד מארבעת השדות ריק — התא ריק. אין מספר חלקי.
- בקובץ הפיילוט הקידומת היא ENT או HIS; בקובץ הרטרנספקטיבי RET. הנוסחה זהה בכל השאר.
- באפליקציה עצמה המספר מוקצה באותו אופן, בקוד: lib/study-id.ts מחזיק את רשימת 23 קודי האתר, את פונקציית הבנייה, את הפירוק חזרה לרכיבים, את בדיקת התקינות ואת חישוב המספר הרץ הבא. שני המימושים נבדקו זה מול זה — הגיליון שחזר את כל עשרים המספרים שהאפליקציה הקצתה בסימולציה.

6. כללי ההקצאה

- **ההקצאה נעשית פעם אחת**, בכניסה למחקר, לפי סדר האיתור או ההכללה. המספר הרץ הבא הוא תמיד הגבוה ביותר שהוקצה ועוד אחד.
- **המספר מוקפא ברגע שהוקצה**. זהו הכלל החשוב ביותר בנוהל.
- **אם האתר מתוקן בהמשך** — למשל, מה שנרשם כגידול של בסיס הלשון מתברר בפתולוגיה הסופית כשקד — מתקנים את שדה האתר, מתעדים את התיקון בהערות, ומשאירים את המספר כפי שהוא. כדי לעשות זאת בגיליון: העתקה של תא המספר והדבקה שלו כערך, לפני שינוי שדה האתר.
- **אותו הדבר לצד ולתאריך**. מספר שהשתנה הוא מספר שאבד: כל פלט, כל טבלה וכל רישום שנעשה לפני השינוי מפנים עכשיו לשום מקום.
- **מספר של מטופל שהוצא מן המחקר אינו ממוחזר**. השורה נשארת, עם סיבת ההוצאה, והמספר הבא ממשיך הלאה. זה מה שמאפשר לבנות את תרשים ה-STROBE.
- **אין מספר בלי תאריך פתולוגיה**. מטופל שנדון בוועדה לפני שהתקבל דוח ממאיר אינו מקבל מספר עדיין.

הגנות שהגיליון מפעיל מעצמו

- מספר מחקר שמופיע פעמיים נצבע באדום אוטומטית.
- שדות האתר והצד מקבלים ערכים מרשימה סגורה בלבד; הקלדה חופשית נדחית.
- כל מרווח שלילי — כלומר תאריכים שהוזנו הפוך — נצבע באדום.

7. קובץ המפתח

המספר לבדו אינו מוביל לאדם. הקישור בין המספר לזהות קיים בקובץ אחד בלבד — קובץ המפתח.

מה	הכלל
תוכן	מספר המחקר · שם מלא · מספר תעודת זהות. ולא יותר מזה
מיקום	מחשב כללית בלבד, בתיקייה מוגנת. לא בענן, לא בדואר, לא בהתקן נייד
הגנה	מוגן סיסמה, נפרד פיזית מקובץ הנתונים
גישה	החוקר הראשי, וחוקר נוסף מוגדר בשמו
העברה	אינו מועבר לאיש. לא לסטטיסטיקאי, לא לשותפים, לא לכתב העת
השמדה	בתום תקופת השמירה הנדרשת — קובץ המפתח מושמד, והקובץ המקודד נשאר ללא אפשרות זיהוי

קובץ הנתונים עצמו אינו מכיל שם, תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת או טלפון — בשום שדה. גם שדה ההערות החופשי נושא אזהרה מפורשת בגיליון.

8. אימות זהות לפני פעולה קלינית

מספר המחקר הוא מזהה מחקרי. הוא אינו מזהה קליני ואינו משמש כזה — לעולם.

לפני כל פעולה שנוגעת למטופל — הפניה, זימון, בקשת ייעוץ, החלטת טיפול — מאמתים את הזהות ברשומה של כללית בשני פרטים מזהים: **שם מלא ומספר תעודת זהות**. זהו התקן של ארגון הבריאות העולמי לזיהוי מטופלים, שאוסר במפורש להסתמך על מספר חדר, מספר רשומה או מזהה יחיד כלשהו.

הסדר הוא קבוע: קודם מאמתים את הזהות ברשומה, ורק אחר כך פועלים. מספר המחקר אינו מחליף את השלב הזה ואינו מקצר אותו.

9. שלוש דוגמאות מלאות

המספר	הפירוק	המטופל
ENT-26-007-NPC-M-09	פיילוט · 2026 · שביעי שנכנס · לוע האף · קו אמצע · ספטמבר	קרצינומה של לוע האף, דוח פתולוגיה בספטמבר 2026, המטופל השביעי שנכנס לזרוע ההתערבות
RET-23-014-GLT-L-03	רטרוספקטיבי · 2023 · הארבעה-עשר ברשימה · גרון גלוטי · שמאל · מרץ	קרצינומה של מיתר הקול השמאלי, דוח פתולוגיה במרץ 2023, התיק הארבעה-עשר שנאסף
HIS-25-032-OT-R-11	בקרה היסטורית · 2025 · השלושים ושניים · לשון · ימין · נובמבר	קרצינומה של הלשון בצד ימין, דוח פתולוגיה בנובמבר 2025, מן המאגר הקיים

10. תקלות שכיחות ומה עושים

המצב	הפעולה
האתר התברר כשונה אחרי הפתולוגיה הסופית	מתקנים את שדה האתר, מתעדים בהערות. המספר נשאר . להקפיא את התא כערך לפני השינוי
הזן תאריך פתולוגיה שגוי והמספר השתנה מעצמו	לשחזר את התאריך הנכון; אם המספר כבר הופץ בפלט קודם — להקפיא אותו כערך ולתעד את הפער
שני מטופלים קיבלו אותו מספר	הגיליון צובע אדום. אחד מהם מקבל את המספר הרץ הפנוי הבא; המספר הישן שייך למי שנרשם ראשון
מטופל הוצא מן המחקר	משאירים את השורה ואת המספר, מסמנים "לא נכלל" ורושמים את סיבת ההוצאה. לא למחוק ולא למחזר
מטופל עם שני גידולים ראשוניים בו-זמנית	מספר אחד, לפי הגידול שקבע את הטיפול המכריע. הגידול השני מתועד בהערות
גידול דו-צדדי	קוד הצד הוא B. אין שני מספרים
הצד אינו מתועד ברשומה	אם האתר הוא קו אמצע — M. אחרת יש לברר; אין להקצות מספר על סמך ניחוש

11. היכן הנוהל הזה מעוגן

- פרוטוקול המחקר הפרוספקטיבי, גרסה 1.1, סעיף 8.6 — שלוש הפסקות על מספר המחקר, על נימוק האתר-צד-חודש ועל אימות הזהות.
- ההצעה הרטרוספקטיבית, סעיף 7.3 — פרטיות וקידוד.
- חוזרי משרד הבריאות 1/2018 ו-2/2018 — שימוש משני במידע בריאות: הסרת מזהים, אישור ועדת הלסינקי וגישה מבוקרת.
- תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, בתוקף מ-14 באוגוסט 2025.

- ארגון הבריאות העולמי, Patient Safety Solutions, כרך 1 פתרון 2, מאי 2007 — זיהוי מטופלים בשני פרטים מזהים.